FICHE TECHNIQUE

Capteurs de Rayonnement

Photodiode BPW34 · Spectromètre Ocean Optics + Fibre Optique

TP Métrologie – Mesure du Rayonnement sur plaque d'essai

Cette fiche technique présente les deux capteurs utilisés lors du TP de métrologie consacré à la **mesure du rayonnement lumineux**. Pour chaque capteur, on décrit son principe de fonctionnement et sa mise en œuvre dans la chaîne d'acquisition. Quatre manipulations ont été réalisées sur plaque d'essai avec deux sources distinctes.

Récapitulatif des manipulations

N°	Capteur	Source	Configuration
1	Photodiode → Multimètre	Lampe halogène	Lampe face à la photodiode
2	Photodiode → Multimètre	Lampe halogène	Lampe perpendiculaire à la photodiode
3	Spectromètre + Fibre optique	Lampe halogène	Source lampe via fibre optique
4	Spectromètre + Fibre optique	Générateur UV	Source UV via fibre optique

01 Photodiode BPW34

Capteur semi-conducteur à jonction PN

Manipulations 1 & 2 · Source : lampe halogène · Lecture : multimètre numérique

■ Fiche d'identité

Référence	BPW34
Type	Photodiode à jonction PN (silicium)
Plage spectrale	400 – 1 100 nm (visible + proche infrarouge)
Mode d'utilisation	Mode photovoltaïque (sans polarisation externe)
Grandeur de sortie	Courant I (µA) converti en tension U (V) via résistance de charge
Instrument de lecture	Multimètre numérique

■ Principe de fonctionnement

La photodiode exploite l'**effet photoélectrique interne** dans un semi-conducteur. Lorsqu'un photon d'énergie suffisante frappe la jonction PN, il crée une **paire électron-trou**. Le champ électrique interne de la jonction sépare ces charges, générant un **courant photovoltaïque** proportionnel au flux lumineux incident :

$$I \propto \Phi \text{ (flux lumineux)}$$

Une résistance de charge R placée en parallèle convertit ce courant en tension mesurable :

$$U = R \times I$$

L'**éclairement E** reçu par la photodiode suit la **loi en 1/d²** (loi du carré inverse) pour une source ponctuelle isotrope :

$$E = P / (4\pi d^2) \rightarrow U \propto 1 / d^2$$

Cette relation est vérifiée expérimentalement en traçant U = f(1/d²), qui doit donner une droite passant par l'origine (régression linéaire).

Remarque : En mode photovoltaïque, aucune tension d'alimentation n'est nécessaire. La photodiode agit directement comme une source de tension (ou de courant) pilotée par la lumière.

■ Mise en œuvre et conditionneur

La chaîne de mesure photodiode est simple et ne nécessite qu'un conditionneur passif (résistance de charge). Voici les cinq étapes de la chaîne :

Étape	Élément	Description
1	**Source**	Lampe halogène positionnée à distance variable (axe face ou perpendiculaire)
2	**Capteur**	Photodiode BPW34 (jonction PN, mode photovoltaïque, sans polarisation)
3	**Conditionneur**	Résistance de charge R placée en parallèle sur la photodiode (convertit I → U)
4	**Mesure**	Multimètre numérique mesurant la tension U en V (ou mV) aux bornes de R
5	**Acquisition**	Relevé manuel des valeurs pour chaque distance d (règle graduée)

■ Différence entre Manip 1 et Manip 2

Paramètre	Manip 1 – Lampe face	Manip 2 – Lampe perpendiculaire
Orientation	Lampe alignée avec la normale à la photodiode	Lampe à 90° par rapport à la normale
Signal max	7,97 V (à d ≈ 1 cm)	4,46 V (signal réduit ~×2)
Décroissance	Lente, conforme à 1/d²	Rapide, sensibilité angulaire marquée
Observation	Palier à partir de ~45 cm (diffusion ambiante)	Chute plus brutale – angle de réception réduit

02 Spectromètre Ocean Optics + Fibre Optique

Capteur à réseau de diffraction et détecteur CCD

Manipulations 3 & 4 · Sources : lampe halogène & générateur UV · Lecture : logiciel OceanView

■ Fiche d'identité

Marque / Modèle	Ocean Optics (spectromètre compact USB)
Type	Spectromètre à réseau de diffraction + détecteur CCD linéaire
Guide de lumière	Fibre optique en silice (collecte omnidirectionnelle)
Plage spectrale	200 – 900 nm (UV, visible, proche IR)
Résolution	~1 nm par canal spectral
Grandeur de sortie	Intensité spectrale en coups (nombre de photons par canal λ)
Logiciel	OceanView : acquisition, correction, export CSV

■ Principe de fonctionnement

Le spectromètre fonctionne par **diffraction de la lumière** sur un réseau. La lumière collectée par la fibre optique entre dans le spectromètre via une **fente d'entrée** de largeur fixée, puis est dispersée par le réseau selon la longueur d'onde :

$$n \cdot \lambda = d \cdot \sin(\theta) \text{ (équation du réseau)}$$

où *n* est l'ordre de diffraction, λ la longueur d'onde, *d* le pas du réseau et θ l'angle de diffraction. Chaque longueur d'onde est projetée en un point différent sur un **détecteur CCD linéaire**, qui mesure l'intensité (en *coups*) pour chaque canal λ.

Le résultat est un **spectre complet** donnant l'intensité I(λ) sur toute la plage spectrale en une seule acquisition. C'est l'avantage majeur par rapport à la photodiode : on obtient non pas une valeur scalaire mais une distribution spectrale.

■ Mise en œuvre et conditionneur

La chaîne spectromètre utilise la fibre optique comme conditionneur/guide et le logiciel OceanView pour le traitement :

Étape	Élément	Description
1	**Source**	Lampe halogène (Manip 3) ou générateur UV (Manip 4) à distance variable
2	**Fibre optique**	Fibre silice : collecte le rayonnement et le guide jusqu'au spectromètre (omnidirectionnelle)
3	**Fente d'entrée**	Définit la résolution spectrale – largeur fixée selon la configuration
4	**Réseau + CCD**	Réseau de diffraction disperse la lumière ; détecteur CCD mesure I(λ) pour chaque pixel

5	**Convertisseur USB**	Transfert des données CCD vers le PC via interface USB
6	**OceanView**	Réglage du temps d'intégration, correction dark current, export CSV des spectres

■ Différence entre Manip 3 et Manip 4

Paramètre	Manip 3 – Lampe halogène	Manip 4 – Générateur UV
Source	Lampe halogène (spectre large, visible + IR)	Générateur UV (spectre étroit, UV dominant)
Signal max	23,7 M coups à d = 1,4 cm	97,3 M coups à d = 1,4 cm (4× plus intense)
Rapport max/min	×38 (1,4 cm → 44,8 cm)	×125 (1,4 cm → 18,2 cm) – plus directionnel
Comportement	Décroissance progressive, limite détection ~65 cm	Chute très brutale – source plus directionnelle

03 Comparaison des deux capteurs

Photodiode BPW34 vs Spectromètre Ocean Optics

Synthèse et complémentarité

Critère	Photodiode BPW34	Spectromètre + Fibre
Grandeur mesurée	Éclairement intégré E (tension U en V)	Distribution spectrale I(λ) en coups par canal
Plage spectrale	400 – 1 100 nm (large bande intégrée)	200 – 900 nm (résolu λ par λ, ~1 nm)
Principe physique	Effet photoélectrique interne (jonction PN)	Diffraction sur réseau + détection CCD
Conditionneur	Résistance de charge R (passif, simple)	Fibre optique + électronique USB (actif)
Lecture	Multimètre numérique (U en V)	Logiciel OceanView (spectre CSV)
Information obtenue	Scalaire : une valeur d'éclairement	Spectre complet : courbe I = f(λ)
Sensibilité angulaire	Forte (Manip 1 ≠ Manip 2 : rapport ×2)	Faible (fibre omnidirectionnelle)
Avantage principal	Simple, rapide, peu coûteux	Information spectrale complète (UV, visible)
Limitation	Pas de résolution spectrale	Plus complexe, saturation possible du CCD

Conclusion : Les deux capteurs sont **complémentaires**. La photodiode fournit une mesure d'**éclairement intégré** simple et directe, idéale pour vérifier la loi en $1/d^2$. Le spectromètre apporte une mesure **résolue spectralement**, permettant de distinguer les sources et d'analyser leur contenu spectral. Ensemble, ils couvrent les besoins de la métrologie du rayonnement.